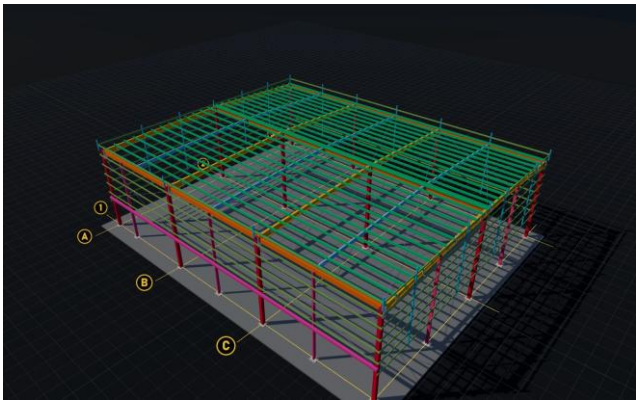
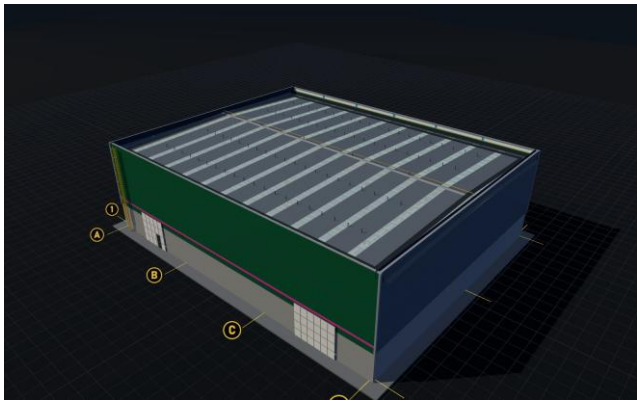
Propuesta para estructura metálica

Bodega 18 y patio de maniobras · Park In Tlal · T-REINVENTA

Obra	Bodega 18 y patio de maniobras
Propiedad	Park In Tlal
Unidad de negocio	T-REINVENTA
Ubicación	S. Isidro 7, Industrial Tlaxcolpan, 54030 Tlalnepantla, Edo. Méx.
Alcance	Estructura metálica (13 conceptos del catálogo base)
Tiempo de ejecución	18 semanas
Importe antes de I.V.A.	$8,504,277.34
Importe total con I.V.A.	**$9,864,961.71**
Fecha de cotización	12 de noviembre de 2026
Elaboró	ARCA Infraestructura & Construcción



Estructura concluida por tipo de perfil



Nave terminada con envolvente

Correo electrónico: direccion.general@grupo-arca.com / Tel 5577111355 / Domicilio: Circuito Circunvalación Poniente No. 149 int. B, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México Cp. 51300.

Propuesta para estructura metálica · Bodega 18 y patio de maniobras

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U. anterior	P.U. ajustado	Importe anterior sin I.V.A.	Importe ajustado sin I.V.A.	Diferencia	Sustento
ESTRUCTURA METÁLICA									
EST-001	Suministro, habilitado, fabricación, presentación, plomeo, nivelación y montaje de placas base de acero A36 para columnas y marcos de la estructura metálica de Bodega 18, ejecutado conforme a especificaciones del proyecto estructural y planos de taller aprobados. Incluye: nivelación con tuerca y contratuerca o cuñas de acero, torque de anclajes, aplicación de una capa de primario anticorrosivo alquidálico a un espesor mínimo de 2.0 mils de película seca, cortes, barrenados, soldadura de taller y campo, pruebas no destructivas (visual y tintas penetrantes), andamios, grúa o equipo de elevación, maniobrista, limpieza de la zona de trabajo, acarreos horizontales y verticales, desperdicios, mermas y mano de obra.	KG	1,059.00	$520.00	**$66.64**	$550,680.00	**$70,571.76**	-$480,108.24	Se iguala al P.U. de estructura.
EST-002	Suministro, habilitado, fabricación, armados de taller, presentación, plomeo, alineación y montaje de columnas principales de acero A572 Grado 50 de sección variable para la estructura metálica de Bodega 18, de acuerdo con las especificaciones del proyecto estructural y planos de taller aprobados. Incluye: preparación de biseles, soldadura de penetración completa o parcial en uniones de placas, aplicación de una capa de primario anticorrosivo alquidálico a un espesor mínimo de 2.0 mils de película seca, rigidizadores, placas de empalme, biselado, limpieza mecánica de la superficie de acero, equipo de elevación, grúa, andamios, maniobrista, pruebas no destructivas, acarreos horizontales y verticales dentro de la obra, desperdicios y mano de obra.	KG	17,513.30	$74.01	**$66.64**	$1,296,159.33	**$1,167,086.31**	-$129,073.02	Ajuste del costo del acero por compra consolidada.
EST-003	Suministro, habilitado, fabricación, armado, presentación, plomeo y montaje de columnas secundarias de acero A36 o A572 Grado 50 para la estructura metálica de Bodega 18, según especificaciones de planos estructurales. Incluye: cortes, barrenados, soldaduras de taller y campo, aplicación de una capa de primario anticorrosivo alquidálico a un espesor mínimo de 2.0 mils de película seca, placas de conexión, cartabones, preparación de junta, limpiezas mecánicas, equipo de elevación, maniobrista, andamios, pruebas no destructivas, acarreos horizontales y verticales, desperdicios, mermas y mano de obra.	KG	14,786.07	$70.00	**$66.64**	$1,035,024.70	**$985,343.51**	-$49,681.19	Ajuste del costo del acero por compra consolidada.
EST-004	Suministro, habilitado, fabricación, habilitado de taller, armado, elevación y montaje de elementos de cubierta comprendiendo vigas secundarias, largueros de perfil comercial y elementos de arriostramiento de acero A36 para la estructura metálica de Bodega 18, de acuerdo con el proyecto estructural y planos de taller aprobados. Incluye: aplicación de una capa de primario anticorrosivo alquidálico a un espesor mínimo de 2.0 mils de película seca, tensores, contraventeos, tornillería de nivelación, soldaduras, cortes, barrenados, grúa, maniobras de elevación, andamios, acarreos horizontales y verticales, desperdicios, mermas y mano de obra.	KG	16,790.40	$74.01	**$66.64**	$1,242,657.50	**$1,118,912.26**	-$123,745.25	Ajuste del costo del acero por compra consolidada.
EST-005	Suministro, habilitado, fabricación, armado en taller, presentación, alineación, plomeo y montaje de vigas principales de cubierta de acero A572 Grado 50 de sección variable para la estructura metálica de Bodega 18, según especificaciones de planos estructurales y de taller. Incluye: preparación de biseles, soldaduras de penetración, rigidizadores intermedios y de apoyo, aplicación de una capa de primario anticorrosivo alquidálico a un espesor mínimo de 2.0 mils de película seca, pruebas no destructivas por ultrasonido o tintas penetrantes, equipos de elevación, grúa, maniobristas, andamios, acarreos horizontales y verticales, desperdicios, mermas y mano de obra.	KG	23,954.50	$74.01	**$66.64**	$1,772,872.55	**$1,596,327.88**	-$176,544.67	Ajuste del costo del acero por compra consolidada.
EST-006	Suministro, habilitado, fabricación, presentación, plomeo y montaje de elementos de fachada formados por columnas, largueros y contraventeos de acero A36 para la estructura metálica de Bodega 18, conforme a las especificaciones del proyecto estructural y de arquitectura. Incluye: aplicación de una capa de primario anticorrosivo alquidálico a un espesor mínimo de 2.0 mils de película seca, clips de fijación, tornillería A307, soldadura de taller y campo, cortes, barrenados, limpieza de la superficie, equipos de elevación, maniobristas, andamios, acarreos horizontales y verticales, desperdicios y mano de obra.	KG	24,037.90	$74.01	**$66.64**	$1,779,044.98	**$1,601,885.66**	-$177,159.32	Ajuste del costo del acero por compra consolidada.
EST-007	Suministro, habilitado, presentación y montaje de placas de conexión, bridas, cartabones y elementos de unión de acero A36 para la estructura metálica de Bodega 18, según detalles del proyecto estructural. Incluye: tornillería de alta resistencia A325 o A490 con tuercas y rondanas de presión, torquímetro o llave de impacto para apriete especificado, cortes con pantógrafo o plasma, barrenado, preparación de biseles, soldaduras de taller y campo, equipo de elevación, maniobras, acarreos horizontales y verticales, desperdicios y mano de obra.	KG	13,242.70	$74.01	**$66.64**	$980,092.23	**$882,493.53**	-$97,598.70	Ajuste del costo del acero por compra consolidada.

Correo electrónico: direccion.general@grupo-arca.com / Tel 5577111355 / Domicilio: Circuito Circunvalación Poniente No. 149 int. B, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México Cp. 51300.

Propuesta para estructura metálica · Bodega 18 y patio de maniobras

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U. anterior	P.U. ajustado	Importe anterior sin I.V.A.	Importe ajustado sin I.V.A.	Diferencia	Sustento
EST-008	Suministro y colocación de mortero autonivelante de alta resistencia sin contracción tipo grout no metálico bajo placas base y dados de cimentación. Incluye: preparación y limpieza profunda de la superficie de concreto mediante picado o escarificado, cimbrado y descimbrado perimetral de estanquidad, mezclado con agua en la proporción indicada por el fabricante, vertido, curado químico o húmedo, acarreo de materiales, desperdicios y mano de obra.	M2	6.25	$1,200.01	$1,200.01	$7,502.58	$7,502.58	$0.00	
EST-009	Suministro de pintura de acabado tipo dry-fall de secado rápido, base resinas sintéticas o acrílicas, en color aprobado por la supervisión de obra, para recubrimiento sobre elementos de la estructura metálica de Bodega 18. Incluye: adquisición, fletes, mermas por aplicación, desperdicios, almacenaje y transporte hasta el sitio de aplicación.	KG	111,383.87	$3.50	**$2.50**	$389,843.55	**$278,459.68**	-$111,383.87	
EST-010	Aplicación de pintura de acabado tipo dry-fall sobre elementos de la estructura metálica de Bodega 18 a la altura de trabajo requerida, en color y espesor de película seca aprobados por la supervisión de obra. Incluye: preparación de la superficie mediante limpieza manual o mecánica para eliminar polvo, grasa y contaminantes, enmascarado y protección de áreas adyacentes, equipo de aspersión airless, andamios, plataformas elevadoras, equipo de protección personal para trabajos en altura, acarreos y mano de obra.	KG	111,383.87	$4.00	**$2.50**	$445,535.48	**$278,459.68**	-$167,075.81	
EST-011	Suministro, fabricación y montaje de canalón de placa de acero A36 de 1/4" (6.4 mm) de espesor y sección variable, ubicados en Ejes 1 y 3: Eje 1 con fondo de 197 mm , alas de 75 mm y 150 mm ; Eje 3 con fondo de 298 mm , alas de 75 mm y 152 mm ; peralte variable de 450 mm en extremos (cruces con Ejes A y D) a 250 mm en el centro (entre Ejes B y C), con pendiente del 0.5% hacia bajadas pluviales y uniones soldadas mediante cordón continuo con electrodo E7018. Incluye: trazo, cortes, dobleces, fijación mediante pija autotaladrante con arandela metálica y sello EPDM a cada 50 cm sobre sello de cinta butílica, preparación de superficie, limpieza, aplicación de una mano de primario anticorrosivo, dos manos de esmalte, materiales, mermas, desperdicios, mano de obra, maniobras de izaje, acarreos, renta de andamio tubular rodante, herramienta y equipo.	KG	5,728.22	$55.00	$66.64	$315,052.33	$381,728.86	$66,676.53	
EST-012	Suministro, fabricación y montaje de soporte para canalón a cada 1.00 m , integrado por placa de acero A36 de 1/4" de espesor en dimensiones de 51x500 mm doblada a 90° y perfil ángulo LI 2" 2" 1/4" A36 de 500 mm de longitud, soldado a viga VM-5 con filete de 3 mm mediante electrodo E7018. Incluye: ajuste de ángulos AG-1 a la geometría de la sección variable del canalón, cortes, preparación de superficie, limpieza, aplicación de una mano de primario anticorrosivo, dos manos de esmalte, materiales, mermas, desperdicios, mano de obra, maniobras, renta de andamio tubular rodante, herramienta y equipo.	KG	360.53	$85.00	**$65.00**	$30,645.37	**$23,434.70**	-$7,210.68	
EST-013	Suministro, fabricación y colocación de bala para bajada pluvial en canalón, fabricada con placa de acero A36 de 1/4" (6.4 mm) de espesor de Ø 7.5" (190.5 mm) por 15 cm de altura, unida al canalón mediante soldadura con electrodo E7018. Incluye: rolado de placa, trazo y corte en el fondo del canalón para la recepción de la bala, preparación de superficie, limpieza, aplicación de una mano de primario anticorrosivo, dos manos de esmalte, materiales, mermas, desperdicios, mano de obra, maniobras, renta de andamio tubular rodante, herramienta y equipo.	PZA	4.00	$1,036.00	**$985.00**	$4,144.00	**$3,940.00**	-$204.00	
	TOTAL CATÁLOGO (SIN I.V.A.)					**$9,849,254.60**	**$8,396,146.39**	**-$1,453,108.20**	

Correo electrónico: direccion.general@grupo-arca.com / Tel 5577111355 / Domicilio: Circuito Circunvalación Poniente No. 149 int. B, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México Cp. 51300.

Resumen económico · Propuesta para estructura metálica

Concepto	Importe anterior	Importe ajustado
Subtotal catálogo (sin I.V.A.)	$9,849,254.60	**$8,396,146.39**
Fianza de anticipo 40 %	$68,754.85	$58,611.12
Fianza de cumplimiento 10 %	$19,363.38	$16,506.61
Fianza de contingencias 10 %	$19,363.38	$16,506.61
Fianza de vicios ocultos 10 %	$19,363.38	$16,506.61
Costo total de fianzas	**$126,844.99**	**$108,130.95**
Subtotal catálogo + fianzas (sin I.V.A.)	**$9,976,099.59**	**$8,504,277.34**
IVA 16 %	$1,596,175.94	$1,360,684.37
TOTAL CON I.V.A.	**$11,572,275.53**	**$9,864,961.71**

DESGLOSE DE FIANZAS · IMPORTE DEL CONTRATO $8,396,146.39 SIN I.V.A. · $9,739,529.81 CON I.V.A.			
Fianza	**Monto afianzado (sobre importe con I.V.A.)**	**Vigencia**	**Costo**
Anticipo 40 % con I.V.A.	$3,895,811.92	Toda la duración de la obra	$58,611.12
Cumplimiento 10 % con I.V.A.	$973,952.98	Toda la duración de la obra	$16,506.61
Contingencias 10 % con I.V.A.	$973,952.98	Toda la duración de la obra	$16,506.61
Vicios ocultos 10 % con I.V.A.	$973,952.98	1 año	$16,506.61
COSTO TOTAL DE FIANZAS			**$108,130.95**

Presupuesto por matrices · Propuesta para estructura metálica

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
ESTRUCTURA METÁLICA					
EST-001	**Suministro, habilitado, fabricación, presentación, plomeo, nivelación y montaje de placas base de acero A36 para columnas y marcos de la estructura metálica de Bodega 18, ejecutado conforme a especificaciones del proyecto estructural y planos de taller aprobados. Incluye: nivelación con tuerca y contratuerca o cuñas de acero, torque de anclajes, aplicación de una capa de primario anticorrosivo alquidálico a un espesor mínimo de 2.0 mils de película seca, cortes, barrenados, soldadura de taller y campo, pruebas no destructivas (visual y tintas penetrantes), andamios, grúa o equipo de elevación, maniobrista, limpieza de la zona de trabajo, acarreos horizontales y verticales, desperdicios, mermas y mano de obra.**	**KG**	**1,059.0000**	**$66.64**	**$70,571.76**
PLACA A36	PLACA DE ACERO A36	KG	1.050000	$31.50	$33.08
CUÑA DE ACERO	CUÑA DE ACERO	KG	0.150000	$31.50	$4.73
SOLD 7018	SOLDADURA 7018	KG	0.045000	$79.27	$3.57
REMOVEDOR	removedor para tintas penetrantes (aerosol)	PZA	0.008000	$350.00	$2.80
PRIMARIO ANT	Primario anticorrosivo	LT	0.007500	$174.68	$1.31
PENETRANTE	Penetrante para prueba de tintas penetrantes (aerosol)	PZA	0.002500	$460.00	$1.15
REVELADOR	Revelador para prueba de tintas penetrantes (aerosol)	PZA	0.002500	$420.00	$1.05
THINNER	THINNER	LT	0.020000	$45.17	$0.90
DISCO 14	DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 14"	PZA	0.005000	$145.00	$0.73
BROCA AV	BROCA PARA ACERO DE ALTA VELOCIDAD	PZA	0.002000	$320.00	$0.64
DISCO 7	DISCO DE DESBASTE DE 7"	PZA	0.005000	$65.00	$0.33
CHER1-2	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 2.00 AYUDANTES HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.000253	$2,606.36	$0.66
CSOL	CUADRILLA 1.00 OFICIAL SOLDADOR CALIFICADO + 1.00 AYUDANTE SOLDADOR + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.000253	$1,846.88	$0.47
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$1.13	$0.06
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$1.13	$0.03
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$1.13	$0.02
EQGRU 20TON	GRÚA HIDRÁULICA MONTADA SOBRE CAMIÓN DE 20 TONELADAS Y 25 M DE ALCANCE (TIPO TITÁN / TELESCOPICA), MARCA FREIGHTLINER, MODELO 114SD CON EQUIPO MANITEX, DIÉSEL, DE 350 HP (MOTOR DETROIT DD13), CÁRTER DE 38 LITROS	h	0.000694	$1,410.92	$0.98
EQSOL	SOLDADORA, MARCA INFRA, MODELO SAE 300 AMP K1277, DE DIÉSEL, 60 HP, CAPACIDAD DEL CÁRTER DE 8 LITROS	h	0.000694	$231.22	$0.16
EQEQU OXI	EQUIPO PARA CORTE CON MEZCLA DE OXÍGENO Y ACETILENO (EQUIPO DE OXIACETILENO PARA CORTE Y SOLDADURA), MARCA VICTOR TECHNOLOGIES, MODELO JOURNEYMAN II	h	0.000694	$18.36	$0.01
EQESM DWE4517	ESMERILADORA ANGULAR MARCA DEWALT MODELO DWE4517, ELÉCTRICA DE 1.7 KW	H	0.000694	$12.09	$0.01
EQTAL HILTI TE7	ROTOMARTILLO/TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO, MARCA HILTI, MODELO TE 7, ELÉCTRICO DE 1.5 HP (1.1 KW).	H	0.000688	$12.06	$0.01
EQPIS GONI300	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD GONI 300 (ELÉCTRICA, 0 HP, SIN LLANTAS)	H	0.000694	$2.38	$0.00
	Costo directo				**$52.68**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$2.63
	Indirectos de campo (10.00 %)				$5.27
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$6.06
	Precio unitario				**$66.64**

EST-002	**Suministro, habilitado, fabricación, armados de taller, presentación, plomeo, alineación y montaje de columnas principales de acero A572 Grado 50 de sección variable para la estructura metálica de Bodega 18, de acuerdo con las especificaciones del proyecto estructural y planos de taller aprobados. Incluye: preparación de biseles, soldadura de penetración completa o parcial en uniones de placas, aplicación de una capa de primario anticorrosivo alquidálico a un espesor mínimo de 2.0 mils de película seca, rigidizadores, placas de empalme, biselado, limpieza mecánica de la superficie de acero, equipo de elevación, grúa, andamios, maniobrista, pruebas no destructivas, acarreos horizontales y verticales dentro de la obra, desperdicios y mano de obra.**	**KG**	**17,513.3000**	**$66.64**	**$1,167,086.31**
ACERO A572	acero A572 Grado 50	KG	1.050000	$31.50	$33.08

Presupuesto por matrices · Propuesta para estructura metálica

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
REMOVEDOR	removedor para tintas penetrantes (aerosol)	PZA	0.008000	$350.00	$2.80
SOLD 7018	SOLDADURA 7018	KG	0.025000	$79.27	$1.98
PRIMARIO ANT	Primario anticorrosivo	LT	0.007500	$174.68	$1.31
THINNER	THINNER	LT	0.020000	$45.17	$0.90
DISCO 14	DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 14"	PZA	0.004000	$145.00	$0.58
DISCO 7	DISCO DE DESBASTE DE 7"	PZA	0.004000	$65.00	$0.26
PENETRANTE	Penetrante para prueba de tintas penetrantes (aerosol)	PZA	0.000500	$460.00	$0.23
REVELADOR	Revelador para prueba de tintas penetrantes (aerosol)	PZA	0.000500	$420.00	$0.21
CHER1-2	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 2.00 AYUDANTES HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.001192	$2,606.36	$3.11
CSOL	CUADRILLA 1.00 OFICIAL SOLDADOR CALIFICADO + 1.00 AYUDANTE SOLDADOR + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.001192	$1,846.88	$2.20
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$5.31	$0.27
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$5.31	$0.16
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$5.31	$0.11
EQGRU 20TON	GRÚA HIDRÁULICA MONTADA SOBRE CAMIÓN DE 20 TONELADAS Y 25 M DE ALCANCE (TIPO TITÁN / TELESCOPICA), MARCA FREIGHTLINER, MODELO 114SD CON EQUIPO MANITEX, DIÉSEL, DE 350 HP (MOTOR DETROIT DD13), CÁRTER DE 38 LITROS	h	0.003271	$1,410.92	$4.62
EQSOL	SOLDADORA, MARCA INFRA, MODELO SAE 300 AMP K1277, DE DIÉSEL, 60 HP, CAPACIDAD DEL CÁRTER DE 8 LITROS	h	0.003232	$231.22	$0.75
EQEQU OXI	EQUIPO PARA CORTE CON MEZCLA DE OXÍGENO Y ACETILENO (EQUIPO DE OXIACETILENO PARA CORTE Y SOLDADURA), MARCA VICTOR TECHNOLOGIES, MODELO JOURNEYMAN II	h	0.003271	$18.36	$0.06
EQESM DWE4517	ESMERILADORA ANGULAR MARCA DEWALT MODELO DWE4517, ELÉCTRICA DE 1.7 KW	H	0.003271	$12.09	$0.04
EQPIS GONI300	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD GONI 300 (ELÉCTRICA, 0 HP, SIN LLANTAS)	H	0.011489	$2.38	$0.03
	Costo directo				**$52.68**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$2.63
	Indirectos de campo (10.00 %)				$5.27
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$6.06
	Precio unitario				**$66.64**

EST-003	**Suministro, habilitado, fabricación, armado, presentación, plomeo y montaje de columnas secundarias de acero A36 o A572 Grado 50 para la estructura metálica de Bodega 18, según especificaciones de planos estructurales. Incluye: cortes, barrenados, soldaduras de taller y campo, aplicación de una capa de primario anticorrosivo alquidálico a un espesor mínimo de 2.0 mils de película seca, placas de conexión, cartabones, preparación de junta, limpiezas mecánicas, equipo de elevación, maniobrista, andamios, pruebas no destructivas, acarreos horizontales y verticales, desperdicios, mermas y mano de obra.**	**KG**	**14,786.0671**	**$66.64**	**$985,343.51**
ACERO A572	acero A572 Grado 50	KG	1.050000	$31.50	$33.08
REMOVEDOR	removedor para tintas penetrantes (aerosol)	PZA	0.008000	$350.00	$2.80
SOLD 7018	SOLDADURA 7018	KG	0.025000	$79.27	$1.98
PRIMARIO ANT	Primario anticorrosivo	LT	0.007500	$174.68	$1.31
THINNER	THINNER	LT	0.020000	$45.17	$0.90
BROCA AV	BROCA PARA ACERO DE ALTA VELOCIDAD	PZA	0.002000	$320.00	$0.64
DISCO 14	DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 14"	PZA	0.004000	$145.00	$0.58
DISCO 7	DISCO DE DESBASTE DE 7"	PZA	0.004000	$65.00	$0.26
PENETRANTE	Penetrante para prueba de tintas penetrantes (aerosol)	PZA	0.000500	$460.00	$0.23
REVELADOR	Revelador para prueba de tintas penetrantes (aerosol)	PZA	0.000500	$420.00	$0.21
CHER1-2	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 2.00 AYUDANTES HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.001854	$2,606.36	$4.83
CSOL	CUADRILLA 1.00 OFICIAL SOLDADOR CALIFICADO + 1.00 AYUDANTE SOLDADOR + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.001854	$1,846.88	$3.42
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$8.26	$0.41
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$8.26	$0.25
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$8.26	$0.17

Presupuesto por matrices · Propuesta para estructura metálica

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
EQSOL	SOLDADORA, MARCA INFRA, MODELO SAE 300 AMP K1277, DE DIÉSEL, 60 HP, CAPACIDAD DEL CÁRTER DE 8 LITROS	h	0.005030	$231.22	$1.16
EQTAL HILTI TE7	ROTOMARTILLO/TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO, MARCA HILTI, MODELO TE 7, ELÉCTRICO DE 1.5 HP (1.1 KW).	H	0.017882	$12.06	$0.22
EQEQU OXI	EQUIPO PARA CORTE CON MEZCLA DE OXÍGENO Y ACETILENO (EQUIPO DE OXIACETILENO PARA CORTE Y SOLDADURA), MARCA VICTOR TECHNOLOGIES, MODELO JOURNEYMAN II	h	0.006725	$18.36	$0.12
EQESM DWE4517	ESMERILADORA ANGULAR MARCA DEWALT MODELO DWE4517, ELÉCTRICA DE 1.7 KW	H	0.005093	$12.09	$0.06
EQPIS GONI300	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD GONI 300 (ELÉCTRICA, 0 HP, SIN LLANTAS)	H	0.017882	$2.38	$0.04
	Costo directo				**$52.68**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$2.63
	Indirectos de campo (10.00 %)				$5.27
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$6.06
	Precio unitario				**$66.64**

EST-004	**Suministro, habilitado, fabricación, habilitado de taller, armado, elevación y montaje de elementos de cubierta comprendiendo vigas secundarias, largueros de perfil comercial y elementos de arriostramiento de acero A36 para la estructura metálica de Bodega 18, de acuerdo con el proyecto estructural y planos de taller aprobados. Incluye: aplicación de una capa de primario anticorrosivo alquidálico a un espesor mínimo de 2.0 mils de película seca, tensores, contraventeos, tornillería de nivelación, soldaduras, cortes, barrenados, grúa, maniobras de elevación, andamios, acarreos horizontales y verticales, desperdicios, mermas y mano de obra.**	**KG**	**16,790.4000**	**$66.64**	**$1,118,912.26**
ACERO A36	ACERO A36	KG	1.050000	$31.50	$33.08
SOLD 7018	SOLDADURA 7018	KG	0.025000	$79.27	$1.98
PRIMARIO ANT	Primario anticorrosivo	LT	0.007500	$174.68	$1.31
THINNER	THINNER	LT	0.020000	$45.17	$0.90
BROCA AV	BROCA PARA ACERO DE ALTA VELOCIDAD	PZA	0.002500	$320.00	$0.80
TORNILLERÍA A307	TORNILLERÍA A307	KG	0.015000	$48.00	$0.72
DISCO 14	DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 14"	PZA	0.004000	$145.00	$0.58
DISCO 7	DISCO DE DESBASTE DE 7"	PZA	0.004000	$65.00	$0.26
CHER1-2	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 2.00 AYUDANTES HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.001355	$2,606.36	$3.53
CSOL	CUADRILLA 1.00 OFICIAL SOLDADOR CALIFICADO + 1.00 AYUDANTE SOLDADOR + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.001355	$1,846.88	$2.50
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$6.03	$0.30
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$6.03	$0.18
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$6.03	$0.12
EQGRU 20TON	GRÚA HIDRÁULICA MONTADA SOBRE CAMIÓN DE 20 TONELADAS Y 25 M DE ALCANCE (TIPO TITÁN / TELESCOPICA), MARCA FREIGHTLINER, MODELO 114SD CON EQUIPO MANITEX, DIÉSEL, DE 350 HP (MOTOR DETROIT DD13), CÁRTER DE 38 LITROS	h	0.003717	$1,410.92	$5.24
EQSOL	SOLDADORA, MARCA INFRA, MODELO SAE 300 AMP K1277, DE DIÉSEL, 60 HP, CAPACIDAD DEL CÁRTER DE 8 LITROS	h	0.003671	$231.22	$0.85
EQTAL HILTI TE7	ROTOMARTILLO/TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO, MARCA HILTI, MODELO TE 7, ELÉCTRICO DE 1.5 HP (1.1 KW).	H	0.013047	$12.06	$0.16
EQEQU OXI	EQUIPO PARA CORTE CON MEZCLA DE OXÍGENO Y ACETILENO (EQUIPO DE OXIACETILENO PARA CORTE Y SOLDADURA), MARCA VICTOR TECHNOLOGIES, MODELO JOURNEYMAN II	h	0.003717	$18.36	$0.07
EQESM DWE4517	ESMERILADORA ANGULAR MARCA DEWALT MODELO DWE4517, ELÉCTRICA DE 1.7 KW	H	0.004788	$12.09	$0.06
EQPIS GONI300	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD GONI 300 (ELÉCTRICA, 0 HP, SIN LLANTAS)	H	0.015489	$2.38	$0.04
	Costo directo				**$52.68**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$2.63
	Indirectos de campo (10.00 %)				$5.27
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$6.06
	Precio unitario				**$66.64**

Presupuesto por matrices · Propuesta para estructura metálica

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
EST-005	**Suministro, habilitado, fabricación, armado en taller, presentación, alineación, plomeo y montaje de vigas principales de cubierta de acero A572 Grado 50 de sección variable para la estructura metálica de Bodega 18, según especificaciones de planos estructurales y de taller. Incluye: preparación de biseles, soldaduras de penetración, rigidizadores intermedios y de apoyo, aplicación de una capa de primario anticorrosivo alquidálico a un espesor mínimo de 2.0 mils de película seca, pruebas no destructivas por ultrasonido o tintas penetrantes, equipos de elevación, grúa, maniobristas, andamios, acarreos horizontales y verticales, desperdicios, mermas y mano de obra.**	**KG**	**23,954.5000**	**$66.64**	**$1,596,327.88**
ACERO A572	acero A572 Grado 50	KG	1.050000	$31.50	$33.08
REMOVEDOR	removedor para tintas penetrantes (aerosol)	PZA	0.008000	$350.00	$2.80
SOLD 7018	SOLDADURA 7018	KG	0.025000	$79.27	$1.98
PRIMARIO ANT	Primario anticorrosivo	LT	0.007500	$174.68	$1.31
THINNER	THINNER	LT	0.020000	$45.17	$0.90
DISCO 14	DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 14"	PZA	0.004000	$145.00	$0.58
DISCO 7	DISCO DE DESBASTE DE 7"	PZA	0.004000	$65.00	$0.26
PENETRANTE	Penetrante para prueba de tintas penetrantes (aerosol)	PZA	0.000500	$460.00	$0.23
REVELADOR	Revelador para prueba de tintas penetrantes (aerosol)	PZA	0.000500	$420.00	$0.21
CHER1-2	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 2.00 AYUDANTES HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.001192	$2,606.36	$3.11
CSOL	CUADRILLA 1.00 OFICIAL SOLDADOR CALIFICADO + 1.00 AYUDANTE SOLDADOR + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.001192	$1,846.88	$2.20
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$5.31	$0.27
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$5.31	$0.16
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$5.31	$0.11
EQGRU 20TON	GRÚA HIDRÁULICA MONTADA SOBRE CAMIÓN DE 20 TONELADAS Y 25 M DE ALCANCE (TIPO TITÁN / TELESCOPICA), MARCA FREIGHTLINER, MODELO 114SD CON EQUIPO MANITEX, DIÉSEL, DE 350 HP (MOTOR DETROIT DD13), CÁRTER DE 38 LITROS	h	0.003271	$1,410.92	$4.62
EQSOL	SOLDADORA, MARCA INFRA, MODELO SAE 300 AMP K1277, DE DIÉSEL, 60 HP, CAPACIDAD DEL CÁRTER DE 8 LITROS	h	0.003232	$231.22	$0.75
EQEQU OXI	EQUIPO PARA CORTE CON MEZCLA DE OXÍGENO Y ACETILENO (EQUIPO DE OXIACETILENO PARA CORTE Y SOLDADURA), MARCA VICTOR TECHNOLOGIES, MODELO JOURNEYMAN II	h	0.003271	$18.36	$0.06
EQESM DWE4517	ESMERILADORA ANGULAR MARCA DEWALT MODELO DWE4517, ELÉCTRICA DE 1.7 KW	H	0.003271	$12.09	$0.04
EQPIS GONI300	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD GONI 300 (ELÉCTRICA, 0 HP, SIN LLANTAS)	H	0.011489	$2.38	$0.03
	Costo directo				**$52.68**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$2.63
	Indirectos de campo (10.00 %)				$5.27
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$6.06
	Precio unitario				**$66.64**

EST-006	**Suministro, habilitado, fabricación, presentación, plomeo y montaje de elementos de fachada formados por columnas, largueros y contraventeos de acero A36 para la estructura metálica de Bodega 18, conforme a las especificaciones del proyecto estructural y de arquitectura. Incluye: aplicación de una capa de primario anticorrosivo alquidálico a un espesor mínimo de 2.0 mils de película seca, clips de fijación, tornillería A307, soldadura de taller y campo, cortes, barrenados, limpieza de la superficie, equipos de elevación, maniobristas, andamios, acarreos horizontales y verticales, desperdicios y mano de obra.**	**KG**	**24,037.9000**	**$66.64**	**$1,601,885.66**
ACERO A36	ACERO A36	KG	1.050000	$31.50	$33.08
SOLD 7018	SOLDADURA 7018	KG	0.025000	$79.27	$1.98
PRIMARIO ANT	Primario anticorrosivo	LT	0.007500	$174.68	$1.31
THINNER	THINNER	LT	0.020000	$45.17	$0.90
BROCA AV	BROCA PARA ACERO DE ALTA VELOCIDAD	PZA	0.002500	$320.00	$0.80
TORNILLERÍA A307	TORNILLERÍA A307	KG	0.015000	$48.00	$0.72
CLIPS DE FIJACION	CLIPS DE FIJACION	KG	0.020000	$32.00	$0.64

Presupuesto por matrices · Propuesta para estructura metálica

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
DISCO 14	DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 14"	PZA	0.004000	$145.00	$0.58
DISCO 7	DISCO DE DESBASTE DE 7"	PZA	0.004000	$65.00	$0.26
CHER1-2	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 2.00 AYUDANTES HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.001289	$2,606.36	$3.36
CSOL	CUADRILLA 1.00 OFICIAL SOLDADOR CALIFICADO + 1.00 AYUDANTE SOLDADOR + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.001289	$1,846.88	$2.38
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$5.74	$0.29
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$5.74	$0.17
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$5.74	$0.11
EQGRU 20TON	GRÚA HIDRÁULICA MONTADA SOBRE CAMIÓN DE 20 TONELADAS Y 25 M DE ALCANCE (TIPO TITÁN / TELESCOPICA), MARCA FREIGHTLINER, MODELO 114SD CON EQUIPO MANITEX, DIÉSEL, DE 350 HP (MOTOR DETROIT DD13), CÁRTER DE 38 LITROS	h	0.003536	$1,410.92	$4.99
EQSOL	SOLDADORA, MARCA INFRA, MODELO SAE 300 AMP K1277, DE DIÉSEL, 60 HP, CAPACIDAD DEL CÁRTER DE 8 LITROS	h	0.003493	$231.22	$0.81
EQTAL HILTI TE7	ROTOMARTILLO/TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO, MARCA HILTI, MODELO TE 7, ELÉCTRICO DE 1.5 HP (1.1 KW).	H	0.012417	$12.06	$0.15
EQEQU OXI	EQUIPO PARA CORTE CON MEZCLA DE OXÍGENO Y ACETILENO (EQUIPO DE OXIACETILENO PARA CORTE Y SOLDADURA), MARCA VICTOR TECHNOLOGIES, MODELO JOURNEYMAN II	h	0.003536	$18.36	$0.06
EQESM DWE4517	ESMERILADORA ANGULAR MARCA DEWALT MODELO DWE4517, ELÉCTRICA DE 1.7 KW	H	0.004556	$12.09	$0.06
EQPIS GONI300	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD GONI 300 (ELÉCTRICA, 0 HP, SIN LLANTAS)	H	0.012417	$2.38	$0.03
	Costo directo				**$52.68**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$2.63
	Indirectos de campo (10.00 %)				$5.27
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$6.06
	Precio unitario				**$66.64**

EST-007	**Suministro, habilitado, presentación y montaje de placas de conexión, bridas, cartabones y elementos de unión de acero A36 para la estructura metálica de Bodega 18, según detalles del proyecto estructural. Incluye: tornillería de alta resistencia A325 o A490 con tuercas y rondanas de presión, torquímetro o llave de impacto para apriete especificado, cortes con pantógrafo o plasma, barrenado, preparación de biseles, soldaduras de taller y campo, equipo de elevación, maniobras, acarreos horizontales y verticales, desperdicios y mano de obra.**	**KG**	**13,242.7000**	**$66.64**	**$882,493.53**
ACERO A36	ACERO A36	KG	1.050000	$31.50	$33.08
TORNILLERÍA AR	tornillería de alta resistencia A325 o A490 con tuercas y rondanas de presión	KG	0.040000	$95.00	$3.80
SOLD 7018	SOLDADURA 7018	KG	0.035000	$79.27	$2.77
BROCA AV	BROCA PARA ACERO DE ALTA VELOCIDAD	PZA	0.001000	$320.00	$0.32
DISCO 7	DISCO DE DESBASTE DE 7"	PZA	0.004000	$65.00	$0.26
CHER1-2	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 2.00 AYUDANTES HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.001782	$2,606.36	$4.65
CSOL	CUADRILLA 1.00 OFICIAL SOLDADOR CALIFICADO + 1.00 AYUDANTE SOLDADOR + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.001782	$1,846.88	$3.29
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$7.94	$0.24
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$7.94	$0.16
EQMES COR	MESA DE CORTE POR PLASMA CNC DE PÓRTICO MAQUINDUSTRIA MODELO 1530 CON FUENTE INVERTER TSOLDA 100A	h	0.024788	$95.74	$2.37
EQSOL	SOLDADORA, MARCA INFRA, MODELO SAE 300 AMP K1277, DE DIÉSEL, 60 HP, CAPACIDAD DEL CÁRTER DE 8 LITROS	h	0.004831	$231.22	$1.12
EQTAL HILTI TE7	ROTOMARTILLO/TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO, MARCA HILTI, MODELO TE 7, ELÉCTRICO DE 1.5 HP (1.1 KW).	H	0.034365	$12.06	$0.41
EQEQU OXI	EQUIPO PARA CORTE CON MEZCLA DE OXÍGENO Y ACETILENO (EQUIPO DE OXIACETILENO PARA CORTE Y SOLDADURA), MARCA VICTOR TECHNOLOGIES, MODELO JOURNEYMAN II	h	0.004899	$18.36	$0.09
EQESM DWE4517	ESMERILADORA ANGULAR MARCA DEWALT MODELO DWE4517, ELÉCTRICA DE 1.7 KW	H	0.006302	$12.09	$0.08
EQPIS GONI300	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD GONI 300 (ELÉCTRICA, 0 HP, SIN LLANTAS)	H	0.019290	$2.38	$0.05
	Costo directo				**$52.68**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$2.63

Presupuesto por matrices · Propuesta para estructura metálica

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
	Indirectos de campo (10.00 %)				$5.27
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$6.06
	Precio unitario				**$66.64**
EST-008	**Suministro y colocación de mortero autonivelante de alta resistencia sin contracción tipo grout no metálico bajo placas base y dados de cimentación. Incluye: preparación y limpieza profunda de la superficie de concreto mediante picado o escarificado, cimbrado y descimbrado perimetral de estanquidad, mezclado con agua en la proporción indicada por el fabricante, vertido, curado químico o húmedo, acarreo de materiales, desperdicios y mano de obra.**	**M2**	**6.2521**	**$1,200.01**	**$7,502.58**
MORTERO GROUT	MORTERO AUTONIVELANTE DE ALTA RESISTENCIA SIN CONTRACCIÓN TIPO GROUT NO METÁLICO	KG	52.500000	$10.58	$555.45
AGUA	AGUA	M3	0.012000	$100.00	$1.20
CALB	CUADRILLA 1.00 OFICIAL ALBAÑÍL + 1.00 AYUDANTE + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.085953	$1,846.88	$158.75
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$158.75	$4.76
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$158.75	$3.17
CIMBRA	CIMBRA COMUN	M2	0.400000	$563.23	$225.29
	Costo directo				**$948.62**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$47.43
	Indirectos de campo (10.00 %)				$94.86
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$109.09
	Precio unitario				**$1,200.01**
EST-009	**Suministro de pintura de acabado tipo dry-fall de secado rápido, base resinas sintéticas o acrílicas, en color aprobado por la supervisión de obra, para recubrimiento sobre elementos de la estructura metálica de Bodega 18. Incluye: adquisición, fletes, mermas por aplicación, desperdicios, almacenaje y transporte hasta el sitio de aplicación.**	**KG**	**111,383.8700**	**$2.50**	**$278,459.68**
PINTURA DRY-FALL	PINTURA DE ACABADO TIPO DRY-FALL DE SECADO RÁPIDO	LT	0.015000	$101.75	$1.53
SOLVENTE	SOLVENTE PARA PINTURA DRY-FALL	LT	0.010000	$45.00	$0.45
	Costo directo				**$1.98**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$0.10
	Indirectos de campo (10.00 %)				$0.20
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$0.23
	Precio unitario				**$2.50**
EST-010	**Aplicación de pintura de acabado tipo dry-fall sobre elementos de la estructura metálica de Bodega 18 a la altura de trabajo requerida, en color y espesor de película seca aprobados por la supervisión de obra. Incluye: preparación de la superficie mediante limpieza manual o mecánica para eliminar polvo, grasa y contaminantes, enmascarado y protección de áreas adyacentes, equipo de aspersión airless, andamios, plataformas elevadoras, equipo de protección personal para trabajos en altura, acarreos y mano de obra.**	**KG**	**111,383.8700**	**$2.50**	**$278,459.68**
CPIN	CUADRILLA 1.00 OFICIAL PINTOR + 1.00 AYUDANTE PINTOR + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.000570	$1,846.88	$1.05
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$1.05	$0.05
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$1.05	$0.03
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$1.05	$0.02
EQPLA Z-45	PLATAFORMA ARTICULADA GENIE Z-45 (DIÉSEL, 48 HP	H	0.000565	$861.73	$0.49
EQEQU PIN	EQUIPO PARA PINTAR TIPO AIRLESS, MARCA GRACO, MODELO GMAX 3400, DE GASOLINA, DE 4 HP, SIN CARTER	h	0.004694	$70.51	$0.33
	Costo directo				**$1.98**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$0.10
	Indirectos de campo (10.00 %)				$0.20

Presupuesto por matrices · Propuesta para estructura metálica

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$0.23
	Precio unitario				**$2.50**
EST-011	**Suministro, fabricación y montaje de canalón de placa de acero A36 de 1/4" (6.4 mm) de espesor y sección variable, ubicados en Ejes 1 y 3: Eje 1 con fondo de 197 mm , alas de 75 mm y 150 mm ; Eje 3 con fondo de 298 mm , alas de 75 mm y 152 mm ; peralte variable de 450 mm en extremos (cruces con Ejes A y D) a 250 mm en el centro (entre Ejes B y C), con pendiente del 0.5% hacia bajadas pluviales y uniones soldadas mediante cordón continuo con electrodo E7018. Incluye: trazo, cortes, dobleces, fijación mediante pija autotaladrante con arandela metálica y sello EPDM a cada 50 cm sobre sello de cinta butílica, preparación de superficie, limpieza, aplicación de una mano de primario anticorrosivo, dos manos de esmalte, materiales, mermas, desperdicios, mano de obra, maniobras de izaje, acarreos, renta de andamio tubular rodante, herramienta y equipo.**	**KG**	**5,728.2242**	**$66.64**	**$381,728.86**
PLACA 1/4"	PLACA DE ACERO DE 1/4" (51.06 KG/M2)	KG	1.050000	$32.00	$33.60
PINTURA ESMALTE	pintura de esmalte alquidálico	LT	0.010000	$174.91	$1.75
SOLD 7018	SOLDADURA 7018	KG	0.020000	$79.27	$1.59
PRIMARIO ANT	Primario anticorrosivo	LT	0.007500	$174.68	$1.31
CINTA BUTILO	cinta de butilo autoadhesiva de caucho	ML	0.005000	$82.00	$0.41
THINNER	THINNER	LT	0.010000	$45.17	$0.45
DISCO 7	DISCO DE DESBASTE DE 7"	PZA	0.004000	$65.00	$0.26
CHER	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 1.00 AYUDANTE HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.002760	$1,846.88	$5.10
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$5.10	$0.25
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$5.10	$0.15
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$5.10	$0.10
EQSOL	SOLDADORA, MARCA INFRA, MODELO SAE 300 AMP K1277, DE DIÉSEL, 60 HP, CAPACIDAD DEL CÁRTER DE 8 LITROS	h	0.024758	$231.22	$5.72
EQDOB	DOBLADORA DE LAMINA	H	0.024758	$47.21	$1.17
EQEQU OXI	EQUIPO PARA CORTE CON MEZCLA DE OXÍGENO Y ACETILENO (EQUIPO DE OXIACETILENO PARA CORTE Y SOLDADURA), MARCA VICTOR TECHNOLOGIES, MODELO JOURNEYMAN II	h	0.024758	$18.36	$0.45
EQESM DWE4517	ESMERILADORA ANGULAR MARCA DEWALT MODELO DWE4517, ELÉCTRICA DE 1.7 KW	H	0.024758	$12.09	$0.30
EQPIS GONI300	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD GONI 300 (ELÉCTRICA, 0 HP, SIN LLANTAS)	H	0.024758	$2.38	$0.06
	Costo directo				**$52.68**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$2.63
	Indirectos de campo (10.00 %)				$5.27
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$6.06
	Precio unitario				**$66.64**
EST-012	**Suministro, fabricación y montaje de soporte para canalón a cada 1.00 m , integrado por placa de acero A36 de 1/4" de espesor en dimensiones de 51x500 mm doblada a 90° y perfil ángulo LI 2" 2" 1/4" A36 de 500 mm de longitud, soldado a viga VM-5 con filete de 3 mm mediante electrodo E7018. Incluye: ajuste de ángulos AG-1 a la geometría de la sección variable del canalón, cortes, preparación de superficie, limpieza, aplicación de una mano de primario anticorrosivo, dos manos de esmalte, materiales, mermas, desperdicios, mano de obra, maniobras, renta de andamio tubular rodante, herramienta y equipo.**	**KG**	**360.5338**	**$65.00**	**$23,434.70**
ANGULO 2"X1/4"	Angulo de 2" x 2" x 1/4" (4.75 kg/ml)	KG	0.630000	$36.00	$22.68
PLACA 1/4"	PLACA DE ACERO DE 1/4" (51.06 KG/M2)	KG	0.420000	$32.00	$13.44
PINTURA ESMALTE	pintura de esmalte alquidálico	LT	0.015000	$174.91	$2.62
SOLD 7018	SOLDADURA 7018	KG	0.030000	$79.27	$2.38
PRIMARIO ANT	Primario anticorrosivo	LT	0.007500	$174.68	$1.31
THINNER	THINNER	LT	0.010000	$45.17	$0.45
DISCO 7	DISCO DE DESBASTE DE 7"	PZA	0.004000	$65.00	$0.26

Presupuesto por matrices · Propuesta para estructura metálica

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
CHER	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 1.00 AYUDANTE HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.001708	$1,846.88	$3.15
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$3.15	$0.16
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$3.15	$0.09
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$3.15	$0.06
EQSOL	SOLDADORA, MARCA INFRA, MODELO SAE 300 AMP K1277, DE DIÉSEL, 60 HP, CAPACIDAD DEL CÁRTER DE 8 LITROS	h	0.015324	$231.22	$3.54
EQDOB	DOBLADORA DE LAMINA	H	0.015324	$47.21	$0.72
EQEQU OXI	EQUIPO PARA CORTE CON MEZCLA DE OXÍGENO Y ACETILENO (EQUIPO DE OXIACETILENO PARA CORTE Y SOLDADURA), MARCA VICTOR TECHNOLOGIES, MODELO JOURNEYMAN II	h	0.015324	$18.36	$0.28
EQESM DWE4517	ESMERILADORA ANGULAR MARCA DEWALT MODELO DWE4517, ELÉCTRICA DE 1.7 KW	H	0.015324	$12.09	$0.19
EQPIS GONI300	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD GONI 300 (ELÉCTRICA, 0 HP, SIN LLANTAS)	H	0.015324	$2.38	$0.04
	Costo directo				**$51.38**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$2.57
	Indirectos de campo (10.00 %)				$5.14
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$5.91
	Precio unitario				**$65.00**

EST-013	**Suministro, fabricación y colocación de bala para bajada pluvial en canalón, fabricada con placa de acero A36 de 1/4" (6.4 mm) de espesor de Ø 7.5" (190.5 mm) por 15 cm de altura, unida al canalón mediante soldadura con electrodo E7018. Incluye: rolado de placa, trazo y corte en el fondo del canalón para la recepción de la bala, preparación de superficie, limpieza, aplicación de una mano de primario anticorrosivo, dos manos de esmalte, materiales, mermas, desperdicios, mano de obra, maniobras, renta de andamio tubular rodante, herramienta y equipo.**	**PZA**	**4.0000**	**$985.00**	**$3,940.00**
PLACA 1/4"	PLACA DE ACERO DE 1/4" (51.06 KG/M2)	KG	5.565000	$32.00	$178.08
SOLD 7018	SOLDADURA 7018	KG	0.350000	$79.27	$27.74
PINTURA ESMALTE	pintura de esmalte alquidálico	LT	0.100000	$174.91	$17.49
DISCO 7	DISCO DE DESBASTE DE 7"	PZA	0.150000	$65.00	$9.75
PRIMARIO ANT	Primario anticorrosivo	LT	0.050000	$174.68	$8.73
THINNER	THINNER	LT	0.050000	$45.17	$2.26
CHER	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 1.00 AYUDANTE HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.086355	$1,846.88	$159.49
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$159.49	$7.97
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$159.49	$4.78
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$159.49	$3.19
EQSOL	SOLDADORA, MARCA INFRA, MODELO SAE 300 AMP K1277, DE DIÉSEL, 60 HP, CAPACIDAD DEL CÁRTER DE 8 LITROS	h	0.774707	$231.22	$179.13
EQMAQ ROL	ROLADORA DE LAMINA	H	0.774707	$199.56	$154.60
EQEQU OXI	EQUIPO PARA CORTE CON MEZCLA DE OXÍGENO Y ACETILENO (EQUIPO DE OXIACETILENO PARA CORTE Y SOLDADURA), MARCA VICTOR TECHNOLOGIES, MODELO JOURNEYMAN II	h	0.774707	$18.36	$14.22
EQESM DWE4517	ESMERILADORA ANGULAR MARCA DEWALT MODELO DWE4517, ELÉCTRICA DE 1.7 KW	H	0.774707	$12.09	$9.37
EQPIS GONI300	PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD GONI 300 (ELÉCTRICA, 0 HP, SIN LLANTAS)	H	0.774707	$2.38	$1.84
	Costo directo				**$778.66**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$38.93
	Indirectos de campo (10.00 %)				$77.87
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$89.55
	Precio unitario				**$985.00**

FIANZA					
FIA-001	**Fianzas del contrato**	**LOTE**	**1**	**$108,130.95**	**$108,130.95**
	Anticipo 40 % con I.V.A. · Monto afianzado $3,895,811.92	LOTE	1	$58,611.12	$58,611.12

Presupuesto por matrices · Propuesta para estructura metálica

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
	Cumplimiento 10 % con I.V.A. · Monto afianzado $973,952.98	LOTE	1	$16,506.61	$16,506.61
	Contingencias 10 % con I.V.A. · Monto afianzado $973,952.98	LOTE	1	$16,506.61	$16,506.61
	Vicios ocultos 10 % con I.V.A. · Monto afianzado $973,952.98	LOTE	1	$16,506.61	$16,506.61
	Precio unitario				**$108,130.95**

	Subtotal catálogo (sin I.V.A.)				$8,396,146.39
	Fianzas				$108,130.95
	Subtotal catálogo + fianzas (sin I.V.A.)				**$8,504,277.34**
	I.V.A. 16 %				$1,360,684.37
	TOTAL CON I.V.A.				**$9,864,961.71**

Programa de obra · Propuesta para estructura metálica

Tiempo de ejecución	**18 semanas**
Inicio	**Semana 1, a partir de la firma del contrato**
Término	**Semana 18**

Actividad	Inicio	Fin	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Firma de contrato y fianzas	Semana 1	Semana 1																		
Ingeniería de taller y aprobación	Semana 1	Semana 3																		
Compra de acero y fabricación en taller	Semana 2	Semana 10																		
Recepción de cimentación y trazo	Semana 10	Semana 10																		
Placas base y columnas	Semana 11	Semana 12																		
Marcos de sección variable	Semana 12	Semana 13																		
Vigas secundarias, largueros y contraventeo	Semana 13	Semana 14																		
Estructura de fachada	Semana 14	Semana 15																		
Grout y pintura dry-fall RAL 9006	Semana 15	Semana 17																		
Canalones y bajadas	Semana 16	Semana 17																		
Limpieza, punch-list y entrega de estructura	Semana 18	Semana 18																		

Correo electrónico: direccion.general@grupo-arca.com / Tel 5577111355 / Domicilio: Circuito Circunvalación Poniente No. 149 int. B, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México Cp. 51300.